分析フェーズの IMT のベストプラクティス
ONTAP

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_analyze_phase_procedures.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

分析フェーズの IMT のベストプラクティス 1
分析フェーズの IMT のベストプラクティス 1
FLI の相互運用性とサポート条件 1
IMT を使用した FLI でサポートされている構成の確認 2
SAN LUN Migrate App を使用した FLI でサポートされる構成の確認 2
サポートされていない LUN の有効化 3
ギャップ分析レポート 4

分析フェーズの IMT のベストプラクティス

分析フェーズの IMT のベストプラクティス

分析フェーズでは、移行作業に進む前に対処する必要がある項目について調べます。ホストの構成情報を、 NetApp Interoperability Matrix （ IMT ）に記載されているサポート対象の構成と比較する必要があります。

IMT は Web ベースのユーティリティで、ネットアップが認定した他社の製品やコンポーネントと連携するネットアップ製品の構成に関する情報を検索できます。IMT には、ネットアップのサポート対象構成と認定構成の両方が含まれていますサポート対象構成とはネットアップが動作確認を行った構成で、認定構成とは、ネットアップのコンポーネントと連携することをサードパーティが確認した構成のことです。

IMT のベストプラクティス

- 計画ワークシートの「 Switches and Hosts 」セクションに、必要なソフトウェアとアップグレードに関する NetApp IMT の推奨事項を入力します。
- 最初に、 ONTAP OS 、プロトコル、 CF モードなどの静的な情報を IMT に入力します。次に、 Site Survey をフィルタガイドとして使用して、ホスト OS 、ボリュームマネージャ、 HBA の情報を入力します。
- 具体的な情報を入力しすぎると結果が返されません。複数の結果が返されるようにして、その中から最適なものを選択することを推奨します。
- ホスト HBA は、 OEM パーツ番号で報告されることがあり、 IMT に入力する前に相互参照する必要があります。
- 各ホストについて、 IMT でサポートされるかどうかを確認します。
- 関連情報 *

"ネットアップの相互運用性"

FLI の相互運用性とサポート条件

FLI の Interoperability Matrix （ IMT ）は FlexArray IMT と非常によく似ていますが、 FLI と連携するネットアップ認定ソースアレイのサポートを強化する目的でまったく別の相互運用性ツールとして追加されたものです。

Foreign LUN Import を実行する前に、相互運用性について次の 2 つを確認する必要があります。

- FLI がサポートされていることを確認します。これについては、 FLI の IMT で確認できます。
- インポート完了後のエンドツーエンドの完全な構成がサポートされている構成であることを確認します。これは FAS / AFF IMT で実現されています。

さらに、ターゲットの ONTAP バージョンについて、次の 3 つの条件を確認します。

- ソースストレージのプラットフォームのモデルとマイクロコードバージョン。
- SAN スイッチのモデルとマイクロコードバージョン。

- ネットアップコントローラ、お客様の環境（スイッチ、 HBA 、ファームウェア、サーバハードウェアなど）、および移行後に LUN をマウントする SAN 接続クライアント。

これらの 3 つのコンポーネントのいずれかがサポートされていない場合は、移行プロセスの実行中と実行後に正常に動作してサポートされるようにするために、一部修正が必要になることがあります。

- 関連情報 *

"ネットアップの相互運用性"

IMT を使用した FLI でサポートされている構成の確認

ネットアップが認定した他社の製品やコンポーネントと連携するネットアップ製品の構成については、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を使用してください。

> ONTAP 9.9..1 以降では、アレイが IMT でサポート対象として表示されない場合は、ネットアップサポートサイトの SAN LUN 移行アプリケーションを使用して、アレイがサポートされるかどうかを確認できます。

手順

1. Interoperability Matrix Tool にアクセスします。
2. アレイモデルを検索します。
3. 解決策 * Foreign LUN Import （ FLI ） Back-End Interoperability * を選択します。
4. サポートされている構成を確認するには、 * FAS モデル * と * ONTAP バージョン * を選択します。
5. フロントエンドでサポートされるホスト構成の場合は、 [* build end to end view with ONTAP SAN host*] をクリックします。
6. スイッチがサポート ONTAP する構成の場合は、 [*SAN ホスト *] タブで [SAN スイッチ *] のビルド終了から終了までの表示] をクリックします。
    - 関連情報 *

"ネットアップの相互運用性"

SAN LUN Migrate App を使用した FLI でサポートされる構成の確認

ONTAP 9.9.9..1 以降では、 SAN LUN 移行アプリケーションを使用して、外部ソースアレイを FLI の対象として指定できます。目的の外部アレイが FLI IMT にリストされていない場合は、 SAN LUN 移行アプリケーションを使用できます。

手順

1. ネットアップサポートサイトにアクセスします。
2. [カテゴリでフィルタ] で [移行] を選択します。
3. [SAN LUN の移行] で、 [アプリのダウンロード] をクリックします

4. ソースアレイへのブロックアクセスがある FC または iSCSI Linux ホストからアプリケーションを実行します。

   外部ソースアレイが認定されている場合は、緑色のチェックマークが表示されます。外部ソースアレイが認定されない場合は、赤い X が表示されます。ご使用のアレイが条件を満たしていない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

サポートされていない **LUN** の有効化

サポートされていない **LUN** の有効化

ソースアレイのホスト OS 、 HBA 、スイッチ、および ONTAP アレイと最終的な構成がすべてサポートされていることを Interoperability Matrix で確認することが重要です。

ここでは、これらのユースケースについて説明します。

- iSCSI LUN を FC LUN としてインポートする
- 移行した LUN を AFF プラットフォームに移動しています
- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

FC 以外の **LUN** をインポートする

Foreign LUN Import （ FLI ）では FlexArray テクノロジを利用して外部 LUN をマウントするため、ソースアレイへの接続には FCP しか使用できません。FLI では FC LUN のみがサポートされます。ただし、 iSCSI LUN をインポートできる回避策があります。iSCSI LUN を FC LUN としてインポートするため、他の FLI オンラインの 7-Mode から ONTAP へのワークフローとは異なり、このワークフロー全体で中断時間が発生します。

iSCSI LUN を FC LUN としてインポートするため、他の FLI オンラインの 7-Mode から ONTAP へのワークフローとは異なり、このワークフロー全体で中断時間が発生します。

手順

1. ソースアレイで、目的の iSCSI LUN の iSCSI igroup へのマッピングを解除する必要があります。
2. ソースアレイで、 LUN を FC igroup にマッピングし、デスティネーションアレイの WWPN が igroup に追加されていることを確認します。
3. LUN をインポートします。
4. LUN のインポートが完了したら、新しい iSCSI igroup を作成してホストを追加します。
5. ホストで、 LUN を再スキャンします。

   本ドキュメントに記載されている製品や機能のバージョンがお客様の環境でサポートされるかどうかについては、ネットアップサポートサイトで Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。NetApp IMT には、ネットアップがサポートする構成を構築するために使用できる製品コンポーネントやバージョンが定義されています。サポートの可否は、お客様の実際のインストール環境が公表されて

いる仕様に従っているかどうかによって異なります。

- 関連情報 *

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

Foreign LUN Import を使用した AFF への LUN のインポート

ONTAP は、 FlexArray ソフトウェアのすべてのリリースで AFF をサポートしているわけではありません。それらのリリースでは、 AFF と同じクラスタの AFF 以外のハイアベイラビリティ（ HA ）ペアに Foreign LUN Import （ FLI ）をステージングする必要があります。

ONTAP 9.1 以降では、 AFF で FLI がサポートされます。FKU を使用して、他のアレイから ONTAP クラスタに直接 LUN をインポートできます。

ONTAP 8.3.2 では、 AFF で FLI をサポートするには Process Variance Request （ PVR ）の承認が必要になります。PVR を申請して承認を得る方法については、担当のネットアップアカウントチームにお問い合わせください。承認されると、通常はネットアップのシステムエンジニアである申請者に、 FLI 機能を有効にするための手順が記載された承認書が届きます。

8.3.2 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアでは、一部の書き込み最適化の影響により、 AFF で FlexArray がサポートされていません。AFF を使用している同じクラスタの AFF 以外の HA ペアに FLI インポートをステージングする必要があります。移行が完了したら、 vol や LUN の移動などのノンストップオペレーション（ NDO ）を使用して、移行した LUN を AFF に移動できます。AFF クラスタに AFF 以外のノードがない場合は、アカウントチームに問い合わせて一時貸し出し機が利用可能かどうかを相談してください。

ギャップ分析レポート

ギャップ分析は、お客様の現在の環境とネットアップが推奨する環境に関するレポートです。移行後に実行する必要がある、お客様の環境で推奨されるすべてのアップグレードが提示されます。

ターゲット構成（移行後）には、各ホストの詳細（ OS 構成、 MPIO 、 HBA の詳細、 Host Utility Kit のバージョンなど）が含まれます。SnapDrive や SnapManager など、ネットアップのその他の必要な製品に関する情報も入手できます。

通常、必要な変更は、実際の移行イベントを開始するまでは行われません。これは、通常、メンテナンス時間のスケジュールを設定する必要があるためです。一般に、移行前に MPIO 構成に加えた変更は、現在のストレージのサポートにも影響します。

ギャップ分析レポートは、 Site Survey and Planning ワークシートの Hosts セクションにある、ネットアップが推奨する完成したセクションになります。ギャップ分析は、移行プロジェクトに含まれるすべてのホストについて実行する必要があります。完成したギャップ分析レポートは、お客様と一緒に確認する必要があります。

ギャップ分析レポートの例を次に示します。

Hosts							
Current	NetApp Recommended						
Host Name	Driver	Firmware	HUK	MPIO	SnapDrive	SnapManager	Hotfixes
dm-rx200s6-21							
dm-rx200s6-22							
dm-rx200s6-20							

Storage Devices (Source) | Storage Devices (Destination) | Hosts | HBA and Zone Information

Normal View | Ready

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.